ESTIMACIÓN DE DESARROLLO

# Oficios Formosa — App Android Nativa

Plataforma de contratación de trabajadores de oficios

| | |
|---|---|
| **Fecha de emisión** | Junio 2026 |
| **Solicitante** | Secretaría de Empleo |
| **Elaborado por** | Desarrollador Android Britez Matías — PUSH Software |
| **Tecnología principal** | Kotlin + Jetpack Compose (Material 3) |
| **Estado** | Estimación preliminar sujeta a revisión |
| **Versión** | v1.1 |

# 1. Resumen ejecutivo

La presente estimación cubre el desarrollo completo de la app Oficios Formosa para Android, utilizando Kotlin y Jetpack Compose con Material 3. El análisis se realizó sobre la base de los diseños de pantalla provistos, tres diagramas de flujo (Registro/Login, flujo general de plataforma con swimlanes de 4 actores y flujo de Búsqueda y Contratación) y el estado actual del backend en https://apioficios.pushsoftware.com.ar/api.

El desarrollo se llevará a cabo con Cursor como asistente de código, lo que acelera la generación de código repetitivo y componentes Compose, sin reducir el tiempo de toma de decisiones arquitectónicas, integración con APIs reales ni pruebas en dispositivos físicos.

| ~60 | ~12 | ~9 días | ~69 días |
|---|---|---|---|
| **Días hábiles estimados** sin buffer | **Semanas de desarrollo** jornada de 8 h | **Buffer recomendado (+15%)** para imprevistos | **Total con buffer** estimación final |

**IMPORTANTE: Los módulos de sistema de pagos, chat entre usuarios y panel de administrador NO están incluidos en esta estimación. Deberán estimarse por separado una vez que se cuente con sus diagramas de flujo y diseños.**

# 2. Desglose por módulos

La siguiente tabla detalla cada módulo de la aplicación, su complejidad técnica, los días hábiles estimados y el alcance de pantallas y funcionalidades incluidas. Los días asumen jornadas de 8 horas con un único desarrollador Senior.

| # | Módulo | Complejidad | Días | Alcance / Pantallas incluidas | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Infraestructura técnica** | Transversal | 4 | Configuración del proyecto: Hilt (inyección de dependencias), Retrofit + OkHttp, Room (caché local), Navigation Compose, arquitectura MVVM + Clean layers, manejo global de errores, logging. | Bajo |
| 02 | **Design System Base** | Fundación | 5 | Tema global (colores, tokens, tipografía), componentes atómicos: botones, inputs, tarjetas, chips, badges, barra de navegación inferior, Material 3 con custom overrides. | Bajo |
| 03 | **Auth / Onboarding + Identidad** | Medio | 9 | Splash, Login, Registro (bifurcación Cliente/Trabajador), recuperación de contraseña, JWT, interceptor HTTP. Onboarding completo para proveedor: datos personales, DNI (frente y dorso), especialidades, disponibilidad, métodos de pago, domicilio. Onboarding de cliente. +3d respecto a versión anterior por validación de identidad integrada. | Bajo |
| 04 | **Home / Búsqueda** | Medio | 5 | Feed de trabajadores, categorías de oficios por ícono, buscador con filtros (especialidad, zona, disponibilidad), listado de recientes, paginación. | Medio |
| 0 | **Ficha del** | Medio | 4 | Perfil completo: información personal, especialidades, galería | Bajo |

| # | Módulo | Complejidad | Días | Alcance / Pantallas incluidas | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **trabajador** | | | de fotos de trabajos realizados, calificaciones y reseñas, chip de disponibilidad, botón Contratar. | |
| 06 | **Pedidos y contratación** | **Alto** | **11** | Flujo completo: crear pedido (mapa, horario, descripción, código), estados Pendiente / Confirmado / Finalizado, propuesta de fecha alternativa por trabajador, contrapropuesta del cliente, evaluación mutua al cierre. +1d por lógica de propuesta alternativa identificada en diagrama. | **Alto** |
| 07 | **Perfil del trabajador (edición)** | **Alto** | **7** | Editar perfil, subir fotos de trabajos (galería + cámara), cargar certificados, gestión de especialidades, descripción, pantalla de Beneficios y completar perfil con indicador de progreso. | **Medio** |
| 08 | **Agenda / Calendario** | **Alto** | **8** | Calendario mensual personalizado en Compose (sin librería nativa de M3), disponibilidad horaria por día con slots, Agenda Completa, Calendario por Oficio, sincronización con pedidos activos. | **Alto** |
| 09 | **Mapas / Ubicación** | **Medio** | **4** | Google Maps SDK integrado mediante AndroidView en Compose, selector de dirección al crear pedido, pin de ubicación, permisos en tiempo de ejecución (ACCESS_FINE_LOCATION), integración con Places API. | **Medio** |
| 10 | **Notificaciones Push** | **Bajo** | **3** | Firebase Cloud Messaging (FCM), deep links desde notificación hacia pedido, badge en barra de navegación inferior, manejo de notificaciones en primer plano y en segundo plano. | **Bajo** |
| **TOTAL ESTIMADO (sin buffer)** | | | **60** | ~12 semanas hábiles \| ~3 meses calendario | |

## 3. Cronograma sugerido de entregas

Se propone un esquema de entregas por sprint de 2 semanas (10 días hábiles), con entregables demostrables al cierre de cada sprint. Este cronograma no es un plan de proyecto definitivo — requiere alineación con el equipo antes de comenzar.

| Sprint | Semanas | Entregable | Días acum. |
|---|---|---|---|
| **S1** | Sem 1-2 | M01 Infraestructura técnica (4d) + M02 Design System Base (5d). Arquitectura modular, inyección de dependencias, networking, navegación y tema visual completo. | **9d** |
| **S2** | Sem 3-4 | M03 Auth / Onboarding + Identidad completo (9d). Login, registro, JWT, onboarding de cliente y proveedor, validación de identidad integrada. | **18d** |
| **S3** | Sem 5-6 | M04 Home / Búsqueda (5d) + M05 Ficha del trabajador (4d). Feed de trabajadores, buscador con filtros, perfil público completo. | **27d** |
| **S4** | Sem 7-8 | M06 Pedidos y contratación completo (11d). Crear pedido, estados, propuesta alternativa de fechas, evaluación mutua al cierre. | **38d** |
| **S5** | Sem 9- | M07 Perfil del trabajador — edición (7d) + M10 Notificaciones Push | **48d** |

| Sprint | Semanas | Entregable | Días acum. |
|---|---|---|---|
| | 10 | (3d). Edición de perfil, subida de fotos y certificados, FCM. | |
| **S6** | Sem 11-12 | M08 Agenda / Calendario (8d) + M09 Mapas / Ubicación (4d). Calendario personalizado con slots horarios, integración de Maps. QA transversal y cierre. | **60d** |

## 4. Análisis de riesgos

Los siguientes riesgos fueron identificados al analizar los diseños y diagramas de flujo. Se clasifican por impacto esperado en el cronograma y se propone una estrategia de mitigación para cada uno.

| Área de riesgo | Descripción | Impacto | Mitigación sugerida |
|---|---|---|---|
| **Google Maps + Compose** | El SDK de Maps no tiene soporte nativo para Compose. Se utiliza AndroidView como wrapper, lo que puede generar problemas de recomposición y ciclo de vida en versiones específicas de Compose. | **Medio** | Usar la librería maps-compose oficial de Google. Validar la integración en las primeras etapas del módulo 09. |
| **Calendario personalizado** | Material 3 no incluye un componente de calendario mensual con slots de disponibilidad. Debe construirse desde cero o con la librería kizitonwose/Calendar. | **Alto** | Evaluar kizitonwose/Calendar en la primera semana. Si no cumple los requisitos visuales, presupuestar 2 días adicionales para construcción personalizada. |
| **Contrato de API** | El backend se encuentra 'casi listo'. Cambios en los endpoints o contratos de respuesta durante el sprint pueden afectar pantallas ya desarrolladas. | **Alto** | Definir y congelar el contrato de API (OpenAPI/Swagger) antes de comenzar el desarrollo. Usar mocks locales al inicio. |
| **Subida de imágenes** | Fotos de trabajos, certificados, DNI (frente y dorso). En Android 13+ el manejo de permisos de medios cambió de manera significativa (READ_MEDIA_IMAGES). La compresión y el manejo de URI también son delicados. | **Medio** | Usar ActivityResultContracts para permisos. Testear en Android 13 desde el módulo 07. |
| **Flujos pendientes** | No se cuenta con diagrama ni diseño de: pagos, chat cliente-trabajador y panel de administrador. Su complejidad es desconocida. | **Desconocido** | Estimar por separado cuando se dispongan de los diagramas correspondientes. Estas funcionalidades NO están incluidas en el presente documento. |
| **Doble rol de usuario** | Un mismo usuario puede actuar como Cliente y como Trabajador. La navegación, el estado global y la barra inferior | **Medio** | Definir la arquitectura de roles en la fase de infraestructura técnica (módulo 01). Usar un StateFlow de sesión con un enum de rol activo. |

| Área de riesgo | Descripción | Impacto | Mitigación sugerida |
|---|---|---|---|
| | deben manejar ambos contextos sin ambigüedad. | | |

# 5. Stack tecnológico propuesto

El siguiente stack está optimizado para el desarrollo con Compose en un contexto de equipo pequeño, con énfasis en mantenibilidad y velocidad de iteración.

| Capa | Tecnología | Detalle de implementación |
|---|---|---|
| **UI / Presentación** | **Jetpack Compose + Material 3** | Compose 1.6+, tema personalizado con tokens de diseño, AnimatedContent, LazyColumn, ModalBottomSheet |
| **Arquitectura** | **MVVM + Clean Architecture** | ViewModel, StateFlow/SharedFlow, UseCases, patrón Repository, separación de capas domain/data/presentation |
| **Inyección de dependencias** | **Hilt (Dagger)** | Módulos por feature, ViewModelComponent, ApplicationComponent |
| **Networking** | **Retrofit 2 + OkHttp 4** | Interceptor JWT, manejo global de errores con sealed classes, timeout de 30 s |
| **Persistencia local** | **Room Database** | Caché de trabajadores, pedidos recientes y configuraciones de usuario |
| **Navegación** | **Navigation Compose** | NavHost único, deep links desde FCM, barra de navegación inferior con estado seleccionado |
| **Mapas** | **Maps Compose (maps-compose)** | Wrapper oficial de Google Maps para Compose, Places API para autocompletado de dirección |
| **Notificaciones push** | **Firebase Cloud Messaging** | FCM, canales de notificación para Android 8+, manejo de payload en primer y segundo plano |
| **Imágenes** | **Coil 3** | Carga asíncrona, caché en disco, transformaciones, placeholder y estados de error |
| **Linter / Calidad de código** | **Detekt + ktlint** | Reglas personalizadas para Compose, análisis estático, listo para CI |

# 6. Supuestos y exclusiones

## 6.1 Supuestos base

- Desarrollo a cargo de un único desarrollador Senior Android con experiencia en Kotlin/Compose.
- Jornadas de 8 horas hábiles.
- El backend provee todos los endpoints necesarios según los flujos documentados.
- Los diseños de pantalla provistos son finales o con cambios menores (menos del 20% de revisiones).
- Se trabajará con Cursor como asistente de código para acelerar la generación de componentes.

- No se incluye el desarrollo de un panel de administración web (si lo hubiera, es responsabilidad de un proyecto separado).

### 6.2 Exclusiones explícitas

- Sistema de pagos (diagrama y diseño pendientes).
- Chat / mensajería en tiempo real entre cliente y trabajador.
- Panel de administrador (web o app).
- Testing automatizado (tests unitarios, tests de UI con Espresso/Compose Testing).
- Pipeline de CI/CD (GitHub Actions, Bitrise u otro).
- App para iOS.
- Soporte para tablets o diseño adaptativo.
- Internacionalización (i18n) o soporte multiidioma.

## 7. Notas finales y próximos pasos

Esta estimación es preliminar y debe revisarse en conjunto con el equipo antes de comprometerse con un cronograma. Se recomienda:

- Congelar el contrato de API (Swagger/OpenAPI) antes del inicio del Sprint 1.
- Resolver la arquitectura de doble rol (Cliente/Trabajador) en la primera semana del proyecto.
- Actualizar esta estimación una vez que se dispongan de los diagramas de pagos y chat.
- Agregar el buffer del 15% (~9 días) al cronograma comunicado al cliente o a la Secretaría de Empleo.
- Definir el criterio de aceptación de cada módulo antes del inicio del sprint correspondiente.

*Este documento fue elaborado con base en los diseños visuales de todas las pantallas de la app, el diagrama de flujo de Registro/Login con bifurcación por tipo de usuario, el diagrama general de la plataforma con swimlanes (Sistema, Trabajador, Admin, Cliente) y el diagrama de búsqueda y contratación con flujo de propuesta alternativa de fechas.*